2022 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 设 N(x) : x 是自然数 ; S(x, y) : y 是 x 的后续。

答案 1：严格通用符号表达：

则原句可形式化为：

∀ x(N(x) → ∃ y (N(y) ∧ S(x, y) ∧ ∀ z(N(z) ∧ S(x, z) → z = y))) 。

答案 2：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

∀ x (N(x) → ∃! y (N(y) ∧ S(x, y))) 。

二、填空题

1. F

2. {2, 5}

3. 11550

4. 4

5. 3n-6

三、计算题

1. 解：由泰勒展开式知： $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$

$$=1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+4x^6+\cdots$$

$$\therefore\ a_n=\begin{cases}1\ ;n=0\\2\ ;n=1\\3\ ;n=2\\4\ ;n\geq 3\end{cases}$$

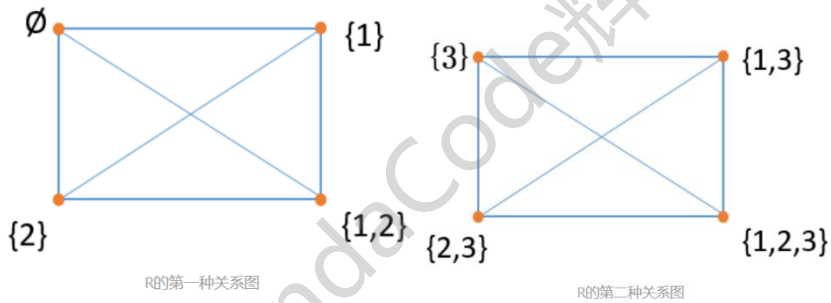
(1) $a_3=4$;

(2) $\{a_n\}=\{1,2,3,4,4\ldots 4\}$。

四、解答题

1．解：(1)集合 A = {1, 2, 3} 的幂集 P(A) 包含所有 A 的子集，基数为$2^{|A|}$= 2^3 = 8。因此，P(A) 的基数是 8。

R 的关系图如下两种：



(2) R 是 P(A)上的等价关系；

依据：

自反性：∀S∈P(A)，S∪B=S∪B，故<S,S>∈R；

对称性：若<S,T>∈R，则 S∪B=T∪B，即 T∪B=S∪B，故<T,S>∈R；

传递性：若<S,T>∈R 且<T,U>∈R，则 S∪B=T∪B=U∪B，故<S,U>∈R。

由(1)R 的关系图可知，等价类有 2 个：

等价类： [∅] = {∅, {1}, {2}, {1,2}} 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

等价类： [{3}] = {{3}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}} 。

所以，商集 P(A)/R 为 {{∅, {1}, {2}, {1,2}}, {{3}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}}}。

2．解：每本书独立地从 5 位专家中任选 2 位审阅，有$\binom{5}{2}$ = 10 种选择。

5 本书互不影响，故总方案数为 10^5 = 10000 种。

五、证明题

1．证明：采用演绎推理法，假设前件为真推导出后件为真。

（1）假设(∃x)(P(x)→ Q(x))为真，则存在个体 a，使得 P(a)→ Q(a)为真，即¬P(a)∨ Q(a)为真。

（2）分情况讨论后件(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)：

若¬P(a)为真，则∀xP(x)为假，根据蕴含式真值规则，假→任意为真，故(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)为真；

若 Q(a)为真，则∃xQ(x)为真，根据蕴含式真值规则，任意→真为真，故(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)为真。

（3）综上，当(∃x)(P(x)→ Q(x))为真时，(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)必为真，故(∃x)(P(x)→ Q(x)) ⇒ (∀x)P(x)→(∃x)Q(x)成立。

另证（等价变换法）：

（1）(∃x)(P(x)→ Q(x)) Left→ ∃x(¬P(x)∨ Q(x))（蕴含等值式）；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（2）$(\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$ Left→ $\neg(\forall x)P(x)\vee(\exists x)Q(x)$ Left→ $\exists x\neg P(x)\vee\exists xQ(x)$ Left→ $\exists x(\neg P(x)\vee Q(x))$（蕴含等值式+量词否定+量词分配）；

（3）左右两边逻辑等价，故蕴含关系成立。

2．证明：

(1) C(n, r):表示从 n 个元素中取 r 个出来，留下 n-r 个；

C(n, n-r) :表示从 n 个元素中取 n-r 个出来，留下 r 个；

两种方案的组合数一致，故 C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) 设有 n 个蓝球和 n 个红球，从全部球 2n 中取 n 个出来，则有 C(2n, n)种方案；

也可以分类选取：

取 n 个蓝球，0 个红球：C(n, n)* C(n, 0)= C(n, 0)* C(n, 0) = $C(n,0)^2$

取 n-1 个蓝球，1 个红球：C(n, n-1)* C(n, 1)= C(n, 1)* C(n, 1) = $C(n,1)^2$

取 n-2 个蓝球，2 个红球：C(n, n-2)* C(n, 2)= C(n, 2)* C(n, 2) = $C(n,2)^2$

……

取 0 个蓝球，n 个红球：C(n, 0)* C(n, n)= C(n, n)* C(n, n) = $C(n,n)^2$

综合所得：C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、单选选择题

1．B；2．B；3．A；4．B；5．D；

二、填空题

1. CPU；中断服务；DMA 控制器；通道；通道程序

2. 时间并行性（流水线技术）；空间并行性（多处理单元并行工作）

3. 数据总线；地址总线；控制总线

三、计算题

1．（1）吞吐率计算：

流水线总延迟时间 = 各段时间之和 = 1 + 2 + 1 + 3 + 1 = 8 单位时间。

第一条指令的完成时间为 8 单位时间，后续每条指令需 1 单位时间（由最长段决定）。

输入 10 条指令时，总时间为： 总时间 = 8 + (10 - 1) × 1 = 17 单位时间

吞吐率 = 10 条指令 / 17 单位时间 ≈ 0.588 条/单位时间。

（2）效率计算：

设备总使用时间 = 各段时间 × 指令数 = (1+2+1+3+1) × 10 = 8 × 10 = 80 单位时间。

总时间 = 17 单位时间。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

效率 = 80 / (5 段 × 17) = 80 / 85 ≈ 0.941（或 94.1%）。

2. （1）平均价格计算：

主存总价格 = 100MB × 1 元/MB = 100 元。

Cache 总价格 = 4MB × 50 元/MB = 200 元。

系统总容量 = 100MB + 4MB = 104MB。

平均价格 = (100 + 200) / 104 ≈ 2.88 元/MB。

（2）命中率计算：

命中次数 = 1980 次，总访问次数 = 1980 + 20 = 2000 次。

命中率 = 1980 / 2000 = 0.99（或 99%）。

（3）平均访问时间计算：

Cache 命中时间 = 10ns，主存访问时间 = 200ns。

平均访问时间=0.99 × 10 + 0.01 × 200 = 9.9 + 2 = 11.9ns。

3. （1）哈夫曼编码平均码长：

构造哈夫曼树步骤：

频度排序：25, 20, 15, 10, 8, 7, 4, 1。

合并最小频度节点，逐步构建树。最终各节点码长如下：

l_1（25）：1 位

l_2（20）：2 位

l_3（15）：3 位

l_4（10）、l_5（8）、l_6（7）：4 位

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

I_7（4）、I_8（1）：5 位

则平均码长为:

$$= \frac{25 \times 2 + 20 \times 2 + (10 + 8 + 7) \times 4 + (4 + 1) \times 5}{80}$$

$$= \frac{25+40+45+92+25}{80} = \frac{227}{80} \approx 2.84$$ 。

（2）扩展操作码编码方案:

高频指令（I_1, I_2）用 2 位，其余用 4 位。

则平均码长为:

$$= \frac{25 \times 2 + 20 \times 2 + (15 + 10 + 8 + 7 + 4 + 1) \times 4}{80}$$

$$= \frac{90+172}{80} = \frac{262}{80} \approx 3.28$$ 。

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1. CSMA/CA 协议；RTS

2. 12；255.255.240.0

3. 在发送方，多个应用进程可以同时使用同一个传输层协议传送数据

4. 路由器 2

二、单项选择题

1．B；2．B；3．B；4．A；5．D；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、名词解释

1. 内部网关协议 IGP

解释：内部网关协议 IGP: IGP 协议是自治系统 AS 内各网关交换路由信息的协议，包括 RIP、OSPF 协议等。

2. 套接字 socket

解释：套接字唯一标识了网络中的一个主机和它上面的一个进程。Scoket = 主机号：端口号。

四、问答和计算题

1．答：路由器 A 更新后的路由表如下图所示：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	3	C
Net3	2	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	6	C
Net7	6	B
Net8	2	D

2．答：（1）文件大小：10Mb=$10\times10^6\times8=8\times10^7$bit，

分组大小：2Kb=2048bit，

发送时延：$\frac{8\times10^7}{10\times10^6}$=8s，

往返时延 RTT=2×20ms=40ms，握手延迟：2×40ms=80ms=0.08s，

总传输时间=握手延迟+发送时延+传播时延=0.08+8+0.02=8.1s。

（2）总分组数：$\frac{\text{文件大小}}{\text{分组大小}}=\frac{8\times10^7}{2048}\approx$39063 个，

淘宝店：PandaCode精品文档源码库，原创

每 RTT 发 10 个，需 RTT 数：39063÷10=3906.3→3907 个 RTT，

最后一组仅需传播时延，总时间=握手延迟+3906×RTT+传播时延，

=0.08+3906×0.04+0.02=0.1+156.24=156.34s。

3．答：（1）带宽时延积 = 100 Mbps × 60 ms = 6000000 bit = 750000 字节；

报文段大小 = 1500 字节；

最大窗口 ≈ 750000 / 1500 = 500 报文段。

（2）TCP Reno 在拥塞避免阶段每 RTT 窗口增加 1 个报文段；

从 ssthresh = 250（≈500/2）开始，需增加 250 次；

RTT = 60 ms；

时间 = 250 × 60 ms = 15 秒。

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．B；2．D；3．A；4．C；5．A

二、判断题

1．√；2．×；3．×；4．√；5．×

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1. 答：G.J.Myers 认为软件测试的目的是：

（1）为了发现错误而执行程序的过程。

（2）一个好的测试用例在于能发现至今未发现的错误。

（3）一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。

2．答：

（1）触发机制不同：消息传递由接收对象决定是否响应及如何响应；过程调用直接触发特定代码块执行。

（2）耦合关系不同：消息传递发送者与接收者松耦合；过程调用调用者与被调用者紧耦合。

（3）查找机制不同：消息传递依赖运行时动态绑定；过程调用通常为编译时静态绑定。

3．答：

（1）核心与基础：对象模型是核心，描述静态结构，为其他两模型提供框架。

（2）交互与行为：动态模型描述对象间的时序交互和状态变化，控制对象的行为序列。

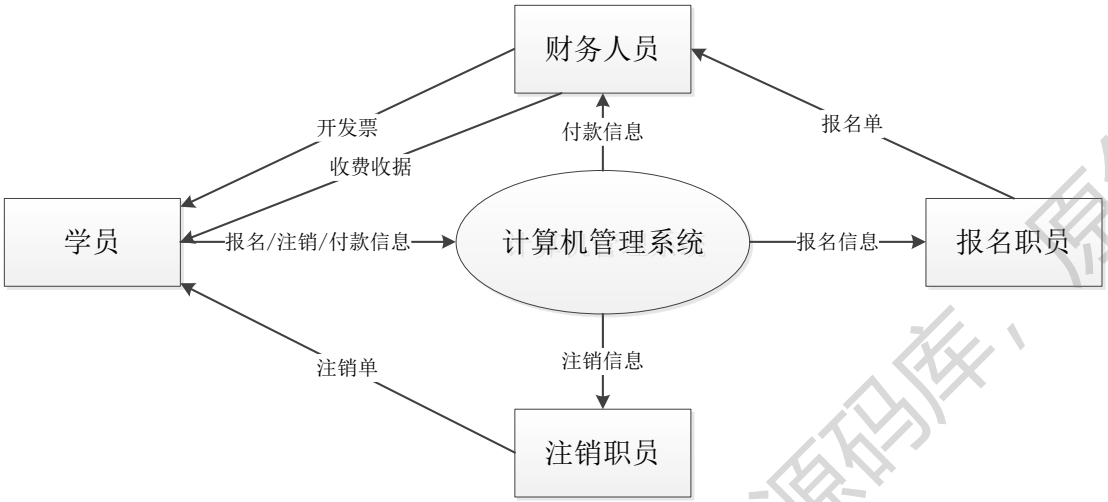
（3）数据变换：功能模型描述系统内数据的变换（输入到输出的计算），说明动态模型中动作/事件的功能。

（4）相互关联：三种模型相辅相成，共同描述系统的不同侧面，对象模型中的操作对应动态模型中的事件和功能模型中的功能。

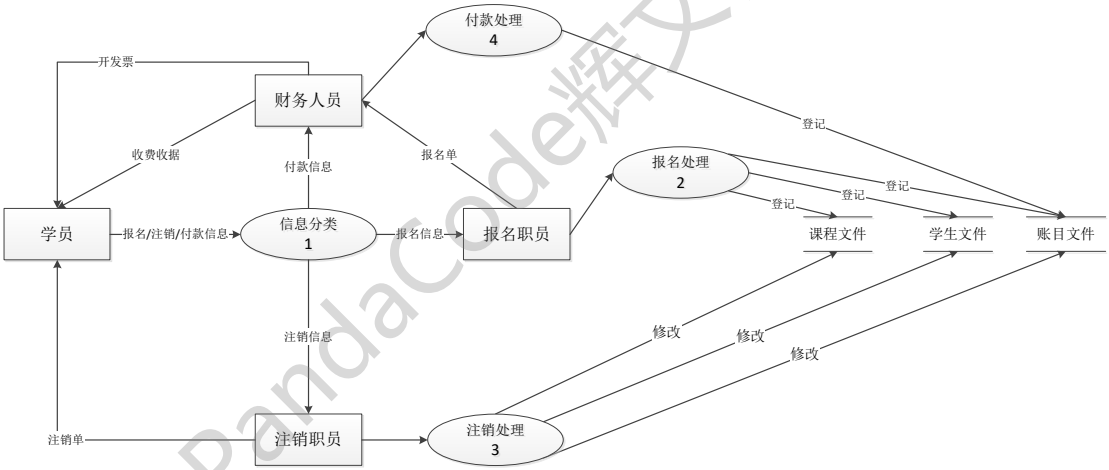
淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、建模题

答：（1）系统的顶层 DFD 如下：



（2）0 层 DFD（数据流图）如下：



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅳ．人工智能原理

一、单项选择题

1．B；2．A；3．B

二、证明题

证明：

1. 将原式化为子句集：

首先对$((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$进行化简。

原式可化为$\neg(\neg T \vee \neg Q \vee P) \vee (\neg T \vee \neg Q \vee S \vee P)))$。

再根据德摩根定律$(T \wedge Q \wedge \neg P) \vee (\neg T \vee \neg Q \vee S \vee P)))$。

求其否定$(\neg T \vee \neg Q \vee P) \wedge T \wedge Q \wedge \neg P \wedge \neg S$。

得到子句集$S = \{\neg T \vee \neg Q \vee P, T, Q, \neg P, \neg S\}$。

2. 进行归结推理：

对$\neg T \vee \neg Q \vee P$和$T$进行归结，消去$T$和$\neg T$，得到$\neg Q \vee P$。

对$\neg Q \vee P$和Q进行归结，消去Q和$\neg Q$，得到P。

对P和$\neg P$进行归结，消去P和$\neg P$，得到空子句口。

结果是NIL，命题得证。

即证明了$((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$。

三、问答题

1. 答：支持向量机（SVM）通过寻找一个最优分类超平面，使两类样本之间的分类间隔最大化。该超平面由距离它最近的样本点（支持向量）决定。对于线性不可分问题，通过核函数将数据映射到高维特征空间，使其在高维空间中线性可分，从而实现非线性分类。最终决策函数仅依赖于支持向量和核函数。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

2．答：分支界限法是一种用于求解组合优化问题的搜索算法，通过系统地枚举候选解（分支），并利用界限函数剪去不可能产生最优解的子树（剪枝），从而在保证找到最优解的前提下减少搜索空间。

3．答：在证据理论中，用于描述和处理知识不确定性的三个核心函数如下：

（1）基本概率分配函数 $m(A)$

表示对命题 A 的直接支持程度（即证据明确支持 A 本身的程度）。

定义：满足 $m(\emptyset) = 0$ 且 $\sum_{A \subseteq \emptyset} m(A) = 1$ ，其中∅是识别框架。

（2）信任函数 $Bel(A)$

表示对命题 A 的总信任程度（所有完全蕴含于 A 的子命题的基本概率分配之和）。

定义： $Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} m(B)$ ，反映对 A 为真的最低置信度（下界概率）。

（3）似然函数 $Pl(A)$

表示命题 A 的可能成立程度（所有与 A 相容的子命题的基本概率分配之和）。

定义： $Pl(A) = \sum_{B \cap A \neq \varnothing} m(B)$ ，反映对 A 为真的最高可能程度（上界概率）。

Ⅴ．计算机图形学

一、单项选择题

1． D；2． D；3． B；4． B；5． B

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

二、填空题

1. 坐标原点；坐标轴

2. 多边形

3. 投影变换；平行投影；透视投影

4. 显示

5. 红色；绿色；蓝色

三、问答题

1．答：RGB 颜色模型是基于光的**加色混合原理**的发光型颜色模型，以红（R）、绿（G）、蓝（B）为三原色，通过调整三种原色的亮度（取值范围通常为 0~255）并按不同比例叠加，生成各类颜色；三原色亮度均为最大值时叠加为白色，均为最小值时为黑色，原色间不同比例混合可得到光谱中大部分可见光颜色，是显示器、投影仪等发光型显示设备的核心颜色模型。

2．答：消隐算法主要分为物体空间消隐算法和图像空间消隐算法两大类，各类特点如下：

（1）物体空间消隐算法：在三维物体坐标系中完成可见性判断，核心对物体的几何元素（点、边、面）进行分析计算。特点是精度高，与屏幕分辨率无关，适合复杂实体的精确消隐；但计算量随物体几何元素数量增加大幅上升，效率较低，代表算法有边与面的比较法、包围盒法。

（2）图像空间消隐算法：在二维图像坐标系（屏幕）中逐像素判断可见性，以屏幕像素为处理单元。特点是计算量与屏幕分辨率相关，效率相对较高，适合

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

实时渲染场景；但精度受分辨率限制，易出现走样问题，代表算法有画家算法、Z-Buffer（深度缓冲）算法。

3. 答：OpenGL 中颜色混合是指将当前绘制的片元颜色与帧缓冲区中已存在的颜色按一定规则（如加权平均）进行组合。

作用主要包括实现半透明、透明效果，模拟玻璃、水雾等透明物体；实现抗走样、图像叠加、淡入淡出等视觉效果，丰富图形的色彩层次和显示效果。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创